

Solucionario y Guía Docente: Interacción Multietapa

Ejercicio Diagnóstico

1. $g_m = 1 \text{ mA}/25.85 \text{ mV} \approx 38.68 \text{ mS}$.
2. $r_\pi = 100/0.03868 \approx 2.585 \text{ k}\Omega$.
3. [Revisar dibujo del estudiante: B a E (r_π), C a E (fuente $g_m v_\pi$ apuntando abajo), E en Tierra AC].
4. $A_{v0} = -(38.68 \text{ mS})(4.7 \text{ k}\Omega) \approx -181.8$.
5. Suposición: Emisor en tierra AC, $r_o \rightarrow \infty$, señal en la base ideal (sin resistencia de fuente).

Ejercicio Integrado Fuente-Amplificador-Carga

1. $g_m \approx 38.68 \text{ mS}$ y $r_\pi \approx 2.585 \text{ k}\Omega$.
 2. $R_{in} = R_B \parallel r_\pi = 100 \text{ k}\Omega \parallel 2.585 \text{ k}\Omega \approx 2.520 \text{ k}\Omega$.
 3. v_i será menor debido a la atenuación de R_S . $v_i/v_s = 2.520/(10 + 2.520) \approx 0.2013$.
- Error común:** Asumir $v_s = v_i$. *Sonda pedagógica:* "¿Qué resistencia existe entre el generador ideal y el nodo de entrada del amplificador?"
4. R_L reducirá la magnitud de la ganancia. $R_C \parallel R_L = 4.7 \text{ k} \parallel 10 \text{ k} \approx 3.197 \text{ k}\Omega$.
- Error común:** Usar $-g_m R_C$ ignorando R_L . *Sonda:* "¿Qué resistencia paralela real ve la fuente dependiente en el colector?"
5. $A_v = -g_m(R_C \parallel R_L) = -(0.03868)(3197) \approx -123.7$.
 6. $G_v = (v_i/v_s)A_v = (0.2013)(-123.7) \approx -24.9$.
 7. Tendería a $A_{v0} = -181.8$.
 8. Si $R_S \rightarrow 0$, entonces $v_i \approx v_s$, y G_v subiría, igualando la magnitud de A_v cargada (-123.7).

Preguntas Conceptuales de Carga y Topología

Selección de Topologías:

- **Buffer entre fuente y carga pesada:** Colector Común (CC). *Sonda:* "¿Qué sucede con la corriente extraída de la fuente si usamos un CE directo?"
- **Por qué no multiplicar ganancias descargadas en cascada:** La Etapa 2 modifica la resistencia de carga efectiva vista por la Etapa 1. Multiplicar $A_{v0,1} \times A_{v0,2}$ produce un error gigante por exceso.